UNIT bitmap

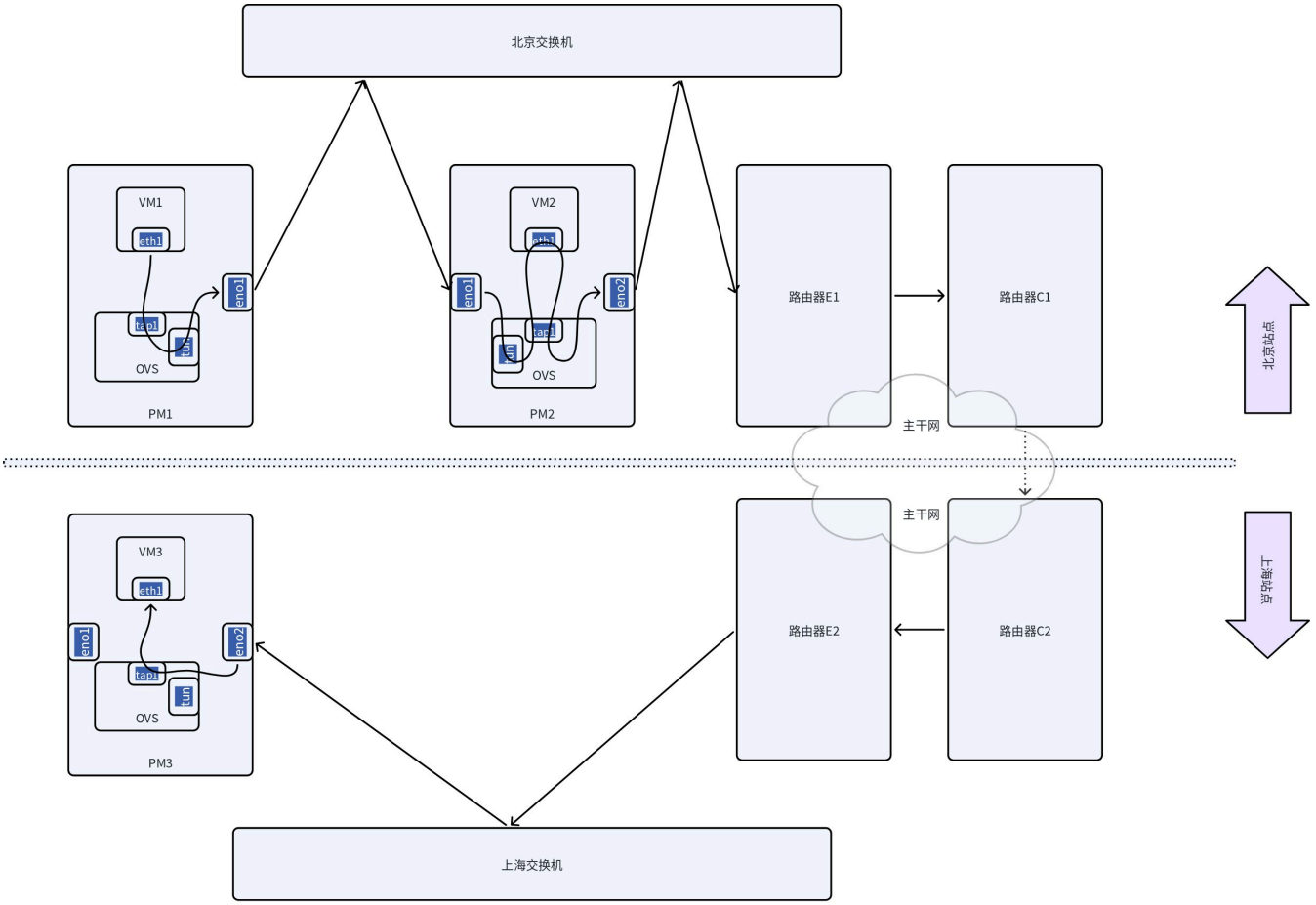
1. BITMAP

bit	类别	内涵	位置	项目
0	Performance	Performance	云（宿主机）	虚机网卡速率（pps／bps）、累计吞吐；邻居时延／抖动／丢包
			网（观测装置）	路由器与邻居链路时延／抖动／丢包
			端（linux终端）	网卡速率（pps／bps）、累计吞吐
1	Flow	Flow	云	五元组、速率（pps／bps）、累计吞吐、持续时长
			网	五元组、速率（pps／bps）、累计吞吐、持续时长
			端	五元组、速率（pps／bps）、累计吞吐、持续时长
2	Path	Path、Table	云	五元组/接口/方向/内外层mac/内外层TTL/内外层VLAN；本机routes／neigh／ovs／nft／iptables 表项
			网	五元组/接口/方向/内外层mac/内外层TTL/内外层VLAN；路由器 routes／neigh／policy 表项
			端	无
3	Status	Load、Event、Log、Config、Syscall	云	CPU／内存／磁盘等使用情况；连接清单及归属进程；系统事件；运行日志
			网	路由器的CPU/内存/磁盘使用情况；系统事件；运行日志；运行配置
			端	CPU／内存／磁盘等使用情况；连接清单及归属进程；系统调用（open/write/rename/unlink/read/accept/connect/send/recv/exec）

2. 图示1


网络访问路径与报文结构示意图
vm1(192.168.1.10) → 宿主机1 → 宿主机2 → vm2(192.168.1.1) → 路由器A → 路由器B → 宿主机3 → vm3(192.168.3.30) | 北京站点 → 主干网 → 上海站点
北京站点
vm1
192.168.1.10
宿主机1 上的虚机
源
宿主机1
VXLAN VTEP
虚机平台
承载 vm1
北京站点
宿主机2
VXLAN VTEP
虚机平台
承载 vm2
vm2
192.168.1.1
宿主机2 上的虚机
网关
主干网
路由器A
三层路由 · SRv6
主干网
路由器B
三层路由 · SRv6
上海站点
宿主机3
宿主机
虚机平台
承载 vm3
vm3
192.168.3.30
宿主机3 上的虚机
目的
各阶段报文结构
① vm1 → 宿主机1
初始帧（未封装），发往虚机 vm2
vm2-mac
vm1-mac
vm3-ip
vm1-ip
dscp
icmp
② 宿主机1 → 宿主机2（VXLAN 隧道）
外层隧道封装：Vxlan + 内层帧
vxlan 外层封装
underlay
宿主机2-mac
宿主机1-mac
宿主机2-ip
宿主机1-ip
UDP
VNI
内层帧
overlay
vm2-mac
vm1-mac
vm3-ip
vm1-ip
dscp
icmp
③ 宿主机2 → vm2
解封装后还原为内层帧，交付给 vm2
vm2-mac
vm1-mac
vm3-ip
vm1-ip
dscp
icmp
④ vm2 → 路由器A
三层路由转发，vm2给到宿主机，之后报文中标记 VLAN
路由器A-mac
vm2-mac
VLAN
vm3-ip
vm1-ip
dscp
icmp
⑤ 路由器A → 路由器B（SRv6 段路由）
SRv6 封装：目的 MAC 改为路由器B，携带 SRv6 SID
SRv6 外层封装
underlay
overlay
路由器B-mac
路由器A-mac
路由器A-srv6-srcip
路由器B-sid
vm3-ip
vm1-ip
dscp
icmp
⑥ 路由器B → 宿主机3
目的 MAC 改为 vm3，携带 VLAN，交付目标宿主机
vm3-mac
路由器B-mac
VLAN
vm3-ip
vm1-ip
dscp
icmp
⑦ 宿主机3 → vm3
最终交付，目的 MAC 为 vm3，送达 192.168.3.30
vm3-mac
路由器B-mac
vm3-ip
vm1-ip
dscp
icmp
MAC（二层地址）
IP / SRv6-srcip（三层地址）
UDP / VNI / SID（隧道 · 段路由）
VLAN
dscp
icmp
报文转发方向

3. 图示2

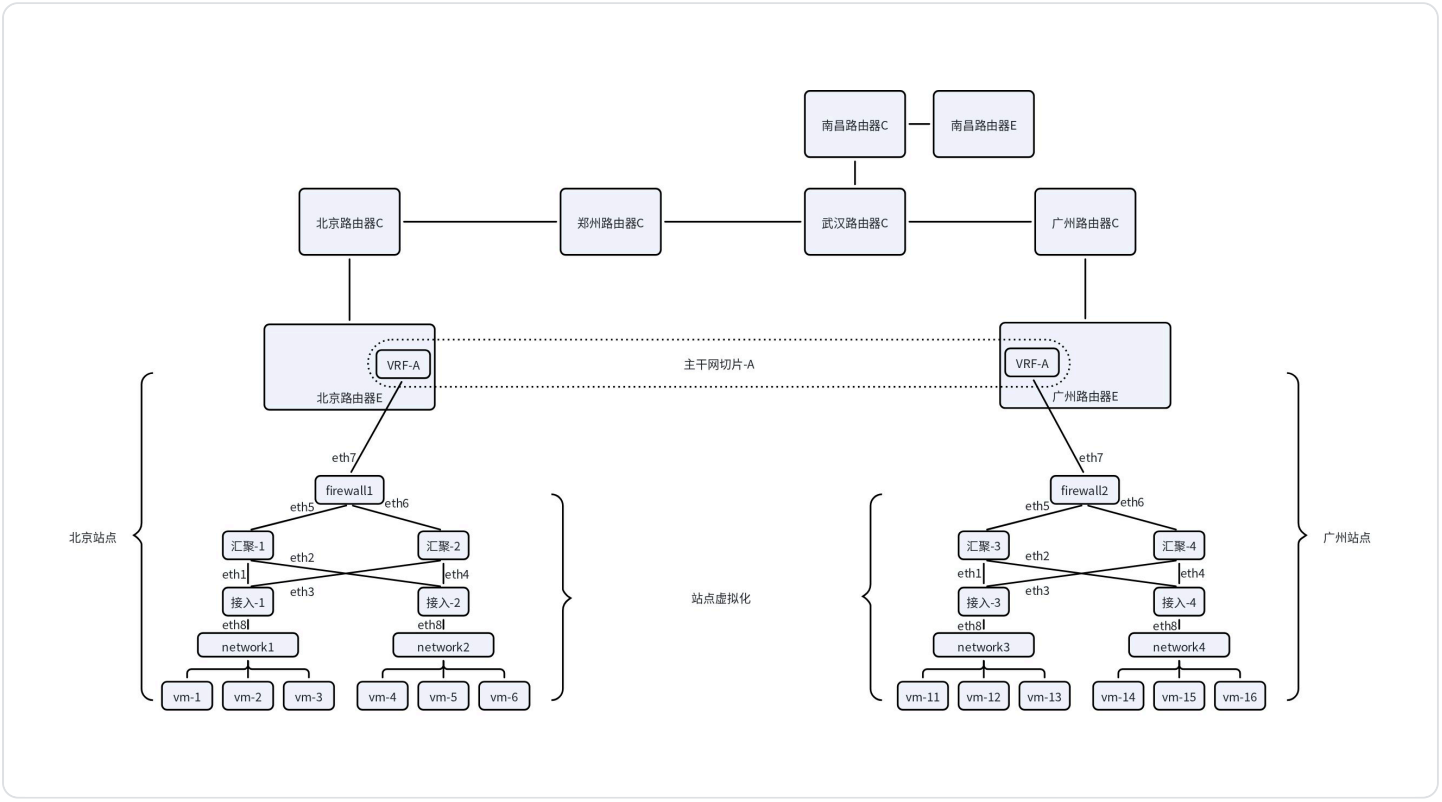


路径	包结构	备注
VM1(eth1) -- PM1-OVS-tap1		
PM1-OVS-tun -- PM1-eno1 -- 交换机 -- PM2-eno1 -- PM2-OVS-tun		
PM2-OVS-tap1 -- VM2-eth1		
VM2-eth1 -- PM2-OVS-tap1		
PM2-OVS -- PM2-eno2 -- 交换机 -- 路由器E1		
路由器E1 -- 路由器C1 -- 路由器C2 -- 路由器E2		
路由器E2 -- 交换机 -- PM2-eno2 -- PM3-OVS		

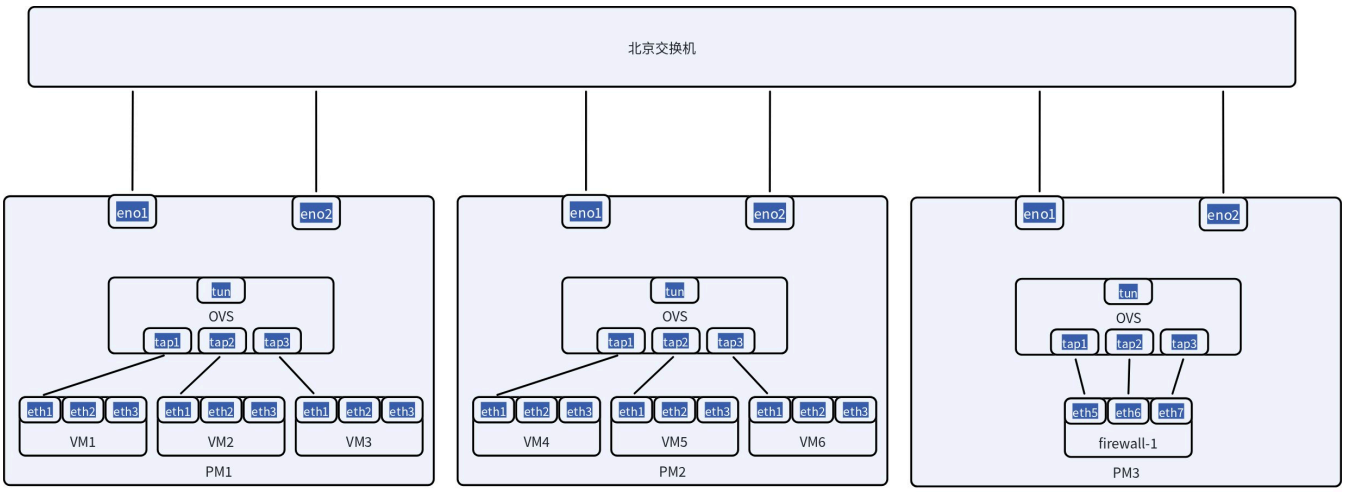
PM3-OVS-tap1 -- VM3-eth1		

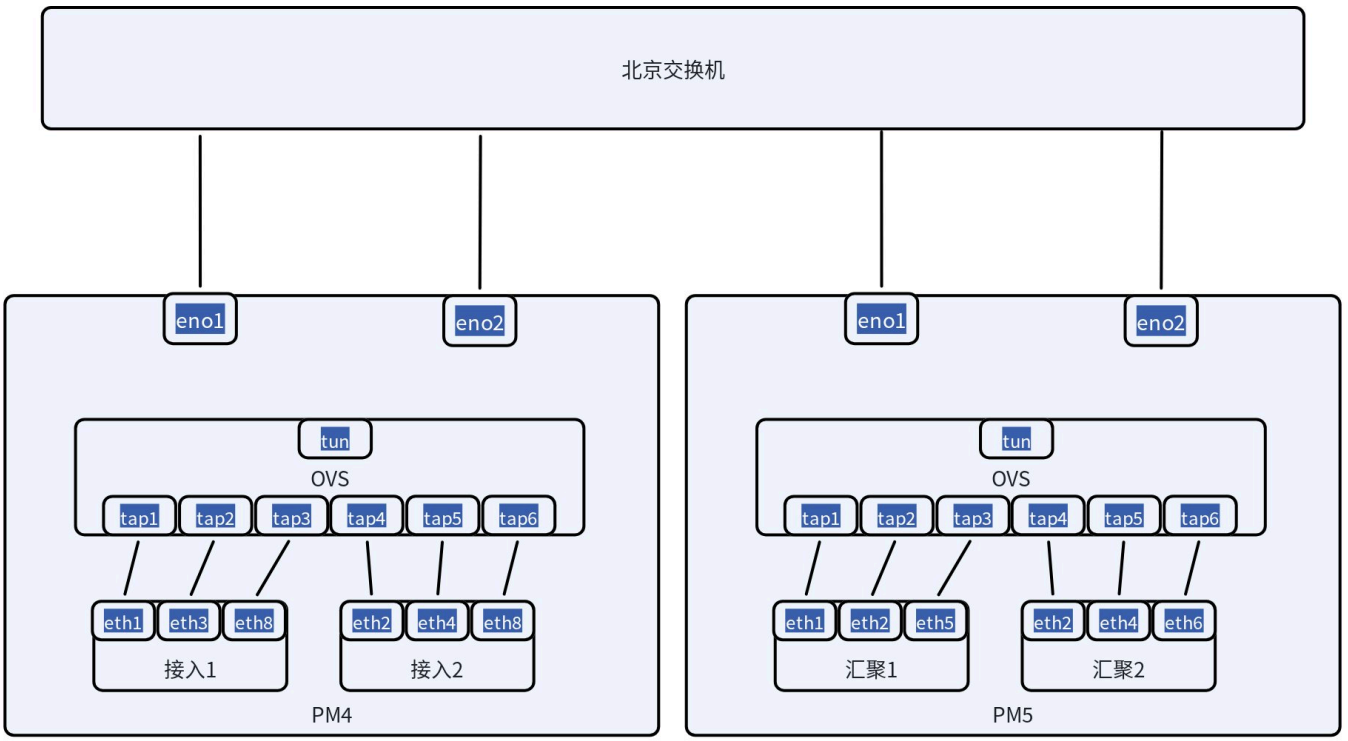
4. 业务路径(overlay)及物理路径(underlay)

4.1 业务拓扑



4.2 虚拟机分布


北京交换机
eno1
eno2
tun
OVS
tap1
tap2
tap3
eth1
eth2
eth3
VM1
VM2
VM3
PM1
VM4
VM5
VM6
PM2
eth5
eth6
eth7
firewall-1
PM3



广州站点的虚机对称分布在PM6 PM7 PM8 PM9 PM10上。

4.3 业务路径及物理路径对照

业务路径	物理路径
VM1 -- VM2	VM1-eth1 -- PM1-OVS-tap1 -- PM1-OVS-tap2 -- VM2-eth1

VM1 -- 接入1-- 汇聚1 -- 接入2 -- VM4	VM1-eth1 -- PM1-OVS-tap1 -- PM1-OVS-tun -- PM1-eno2 -- 北京交换机 -- PM4-eno2 -- PM4-OVS-tun -- PM4-OVS-tap3 -- 接入1-eth8 -- 接入1-eth1 -- PM4-OVS-tap1 -- PM4-OVS-tun -- PM4-eno2 -- 北京交换机 -- PM5-eno2 -- PM5-OVS-tun -- PM5-OVS-tap1 -- 汇聚1-eth1 -- 汇聚1-eth2 -- PM5-OVS-tap2 -- PM5-OVS-tun -- PM5-eno2 -- 北京交换机 -- PM4-eno2 -- PM4-OVS-tap4 -- 接入2-eth2 -- 接入2-eth8 -- PM4-OVS-tap6 -- PM4-OVS-tun -- PM4-eno2 -- 北京交换机 -- PM2-eno2 -- PM2-OVS-tun -- PM2-OVS-tap1 -- VM4-eth1
VM1 -- 接入1 -- 汇聚1 -- firewall1 -- 主干网切片（VRF-A，BE）-- firewall2 -- 汇聚4 -- 接入4 -- VM14	VM1-eth1 -- PM1-OVS-tap1 -- PM1-OVS-tun -- PM1-eno2 -- 北京交换机 -- PM4-eno2 -- PM4-OVS-tun -- PM4-OVS-tap3 -- 接入1-eth8 -- 接入1-eth1 -- PM4-OVS-tap1 -- PM4-OVS-tun -- PM4-eno2 -- 北京交换机 -- PM5-eno2 -- PM5-OVS-tun -- PM5-OVS-tap1 -- 汇聚1-eth1 -- 汇聚1-eth5 -- PM5-OVS-tap3 -- PM5-OVS-tun -- PM5-eno2 -- 北京交换机 -- PM3-eno2 -- PM3-OVS-tun -- PM3-ovs-tap1 -- firewall1-eth5 -- firewall1-eth7 -- PM3-ovs-tap3 -- PM3-eno1 -- 北京交换机 -- 北京路由器E-VRFA -- 北京路由器C -- 郑州路由器C -- 武汉路由器C -- 广州路由器C -- 广州路由器E-VRFA -- 广州交换机 -- PM8-eno1 -- PM8-ovs-tap3 -- firewall2-eth7 -- firewall1-eth5 -- PM8-ovs-tap1 -- PM8-OVS-tun -- PM8-eno2 -- 广州交换机 -- PM10-eno2 -- PM10-OVS-tun -- PM10-OVS-tap6 -- 汇聚4-eth6 -- 汇聚4-eth4 -- PM10-OVS-tap5 -- PM10-OVS-tun -- PM10-eno2 -- 广州交换机 -- PM9-eno2 -- PM9-OVS-tun -- PM9-OVS-tap5 -- 接入4-eth4 -- 接入4-eth8 -- PM9-OVS-tap6 -- PM9-OVS-tun -- PM9-eno2 -- 广州交换机 -- PM7-eno2 -- PM7-OVS-tun -- PM7-OVS-tap1 --VM14-eth1
VM1 -- 接入1 -- 汇聚1 -- firewall1 -- 主干网切片（VRF-A，TE+南昌）-- firewall2 -- 汇聚4 -- 接入4 -- VM14	VM1-eth1 -- PM1-OVS-tap1 -- PM1-OVS-tun -- PM1-eno2 -- 北京交换机 -- PM4-eno2 -- PM4-OVS-tun -- PM4-OVS-tap3 -- 接入1-eth8 -- 接入1-eth1 -- PM4-OVS-tap1 -- PM4-OVS-tun -- PM4-eno2 -- 北京交换机 -- PM5-eno2 -- PM5-OVS-tun -- PM5-OVS-tap1 -- 汇聚1-eth1 -- 汇聚1-eth5 -- PM5-OVS-tap3 -- PM5-OVS-tun -- PM5-eno2 -- 北京交换机 -- PM3-eno2 -- PM3-OVS-tun -- PM3-ovs-tap1 -- firewall1-eth5 -- firewall1-eth7 -- PM3-ovs-tap3 -- PM3-eno1 -- 北京交换机 -- 北京路由器E-VRFA -- 北京路由器C -- 郑州路由器C -- 武汉路由器C -- 南昌路由器C -- 南昌路由器E -- 南昌路由器C -- 武汉路由器C-- 广州路由器C -- 广州路由器E-VRFA -- 广州交换机 -- PM8-eno1 --

	PM8-ovs-tap3 -- firewall2-eth7 -- firewall1-eth5 -- PM8-ovs-tap1 -- PM8-OVS-tun -- PM8-eno2 -- 广州交换机 -- PM10-eno2 -- PM10-OVS-tun -- PM10-OVS-tap6 -- 汇聚4-eth6 -- 汇聚4-eth4 -- PM10-OVS-tap5 -- PM10-OVS-tun -- PM10-eno2 -- 广州交换机 -- PM9-eno2 -- PM9-OVS-tun -- PM9-OVS-tap5 -- 接入4-eth4 -- 接入4-eth8 -- PM9-OVS-tap6 -- PM9-OVS-tun -- PM9-eno2 -- 广州交换机 -- PM7-eno2 -- PM7-OVS-tun -- PM7-OVS-tap1 --VM14-eth1

4.4 报文结构

上表物理路径中的报文结构

PMx-eno2 -- 交换机 -- PMy-eno2	Vxlan封装
X路由器E-VRF --..... -- Y路由器E-VRF	Srv6封装（BE/TE）
PMx-eno1 -- 交换机 -- 路由器E	vlan报文
VMx-ethx -- PMy-OVS-tapy	普通IP报文
PMx-OVS-tap -- PMx-OVS-tun	OVS内部流转

（注：部分内容由豆包工作 AI 生成）